

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie M7

Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej
"Todos Santos"

Karol Peszek

Grupa B1

Data wykonania pomiarów: 1 kwietnia 2026

1 Cel ćwiczenia

W niniejszej pracy zbadano ruch obrotowy bryły sztywnej na przykładzie wahadła Obe-
rbecka napędzanego układem ciężarków zawieszonych na nici nawiniętej na oś wahadła.
Przeprowadzono trzy serie pomiarowe, w których systematycznie zmieniano odległość bra-
mek fotoelektrycznych, odległość ciężarków walcowych od osi obrotu oraz masę ciężarków
napędowych, rejestrując każdorazowo czas przelotu między brankami. Na podstawie wa-
żonej regresji liniowej wyznaczono moment bezwładności wahadła nieobciążonego J_X z
trzech niezależnych eksperymentów i porównano uzyskane wartości. Wyniki potwierdzają
liniowość przewidzianych przez teorię zależności oraz pozostają ze sobą w zgodności w
granicach wyznaczonych niepewności pomiarowych.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Bryła sztywna

Bryła sztywna to wyidealizowany model fizyczny zakładający ciało składające się z infi-
nitezymalnie małych elementów, które są ze sobą połączone w taki sposób, że odległości
między nimi pozostają stałe podczas ruchu. Oznacza to, że bryła sztywna nie ulega od-
kształceniom ani rozciąganiu pod wpływem sił działających na nią.

2.2 Środek masy i moment bezwładności

Środek masy bryły sztywnej to punkt, w którym można wyobrazić sobie skoncentrowaną
całą masę ciała. Formalnie środek masy jest punktem w trójwymiarowej przestrzeni opi-
sanym przez wektor $\vec{R}$, który jest średnią ważoną położenia wszystkich elementów masy
ciała:

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i \quad (1)$$

gdzie M to całkowita masa bryły, m_i to masa i -tego elementu, a $\vec{r}_i$ to jego położenie. W
przypadku ciągłym sumę należy zastąpić całką:

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm \quad (2)$$

Moment bezwładności jest skalarną wielkością mówiącą jaki moment siły należy przy-
łożyć do ciała aby uzyskać określone przyspieszenie kątowe. Dla bryły sztywnej moment
bezwładności I względem osi obrotu jest definiowany jako:

$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad (3)$$

gdzie r_i to odległość i -tego elementu masy od osi obrotu. W przypadku ciągłym, moment
bezwładności można wyrazić jako całkę:

$$I = \int r^2 dm \quad (4)$$

2.3 Dynamika ruchu obrotowego

Jeżeli wypadkowy moment siły działający na bryłę sztywną wynosi zero, to bryła pozostaje w spoczynku lub obraca się ruchem jednostajnym (ze stałą prędkością kątową). Pod działaniem momentu siły $\vec{N}$ bryła sztywna może wykonywać ruch obrotowy. Do opisu ruchu obrotowego używa się kąta $\vec{\phi}$ o jaki obraca się bryła, prędkości kątowej $\vec{\omega} = d\vec{\phi}/dt$, przyspieszenia kątowego $\vec{\varepsilon} = d^2\vec{\phi}/dt^2$ oraz momentu pędu $\vec{L}$. Równanie opisujące ruch obrotowy wokół osi O bryły sztywnej o momencie bezwładności $J_{(O)}$ ma postać:

$$\vec{N} = J_{(O)} \frac{d^2\vec{\phi}}{dt^2}, \quad (5)$$

lub, zapisane przy użyciu momentu pędu:

$$\vec{N} = \frac{d\vec{L}}{dt}. \quad (6)$$

Najprostszym przykładem ruchu obrotowego jest obrót bryły sztywnej dookoła ustalonej osi. Wtedy wektory momentu siły $\vec{N}$, prędkości kątowej $\vec{\omega}$ oraz momentu pędu $\vec{L} = J_{(O)}\vec{\omega}$ są do siebie równoległe i powiązane poprzez równanie ruchu:

$$\vec{N} = \frac{d\vec{L}}{dt} = J_{(O)} \frac{d\vec{\omega}}{dt}. \quad (7)$$

W ogólnym przypadku wektor momentu pędu bryły sztywnej nie jest równoległy do wektora prędkości kątowej. Wtedy wielkości te powiązane są ze sobą przez:

$$\vec{L} = \hat{J}\vec{\omega}, \quad (8)$$

gdzie tensor bezwładności $\hat{J}$ jest tensorem symetrycznym drugiego rzędu. Tensor bezwładności można zawsze zdiagnozować poprzez obrót układu współrzędnych — osie tego nowego układu współrzędnych nazywane są *głównymi osiami bezwładności*.

2.4 Twierdzenie Steinera

Moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy oblicza się z definicji. Dla określenia momentu bezwładności względem innej osi korzysta się z *twierdzenia o osiach równoległych* (twierdzenie Steinera).

Oznaczmy przez J_{CM} moment bezwładności bryły względem osi O_{CM} przechodzącej przez środek masy. Moment bezwładności $J_{(O)}$ względem osi O równoległej do O_{CM} wyraża się wzorem:

$$J_{(O)} = J_{CM} + Md^2, \quad (9)$$

gdzie d to wzajemna odległość osi O i O_{CM} , a M to masa bryły.

Dla jednorodnego walca o masie M , promieniu R i wysokości H środek masy leży na osi symetrii obrotowej, w połowie wysokości. Moment bezwładności względem osi pokrywającej się z osią symetrii wynosi $J_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$, natomiast względem osi do niej prostopadłej przechodzącej przez środek masy:

$$J_{CM} = M \left(\frac{1}{4}R^2 + \frac{1}{12}H^2 \right). \quad (10)$$

2.5 Wahadło Oberbecka

Wahadło Oberbecka jest bryłą sztywną obracającą się wokół poziomej osi, składającą się z prostopadłych do siebie par ramion. Do ramion można przyczepić ciężarki w kształcie walca (masa M_W , promień R_W , wysokość H_W). Walec umieszczony jest w odległości d_W od osi obrotu wahadła Oberbecka. Korzystając z twierdzenia Steinera (wzór 9), obliczamy moment bezwładności walca względem tej osi:

$$J_W = J_{W,CM} + M_W d_W^2. \quad (11)$$

Moment bezwładności nieobciążonego wahadła wynosi J_X . Przy obciążeniu dwoma identycznymi ciężarkami umieszczonymi symetrycznie w odległości d_W od osi, całkowity moment bezwładności układu wynosi $J = J_X + 2J_W$.

Na osi wahadła o promieniu r nawinięta jest nić, która przechodzi przez bleczek i zakończona jest szalką z ciężarkami o masie m . Równanie ruchu postępowego ciężarka zawieszonego na nici ma postać:

$$mg - F_N = m \frac{d^2 x}{dt^2}, \quad (12)$$

gdzie F_N to siła naciągu nici, a x to droga przebyta przez ciężarek. Na wahadło działa moment siły $N = F_N r$, więc równanie ruchu obrotowego wahadła ma postać:

$$(J_X + 2J_W) \frac{d^2 \phi}{dt^2} = F_N r. \quad (13)$$

Zmienne x i ϕ są ze sobą związane zależnością $x = r\phi$, skąd $d^2 x/dt^2 = r d^2 \phi/dt^2$. Korzystając z równań (12) i (13), obliczamy przyspieszenie układu:

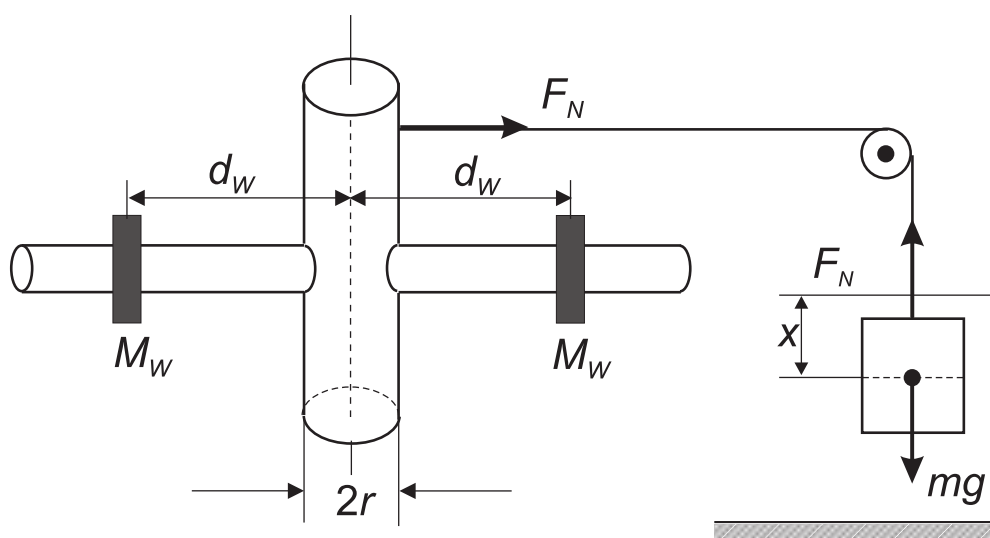
$$a = \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{mgr^2}{J_X + 2J_W + mr^2}. \quad (14)$$

Dla ruchu jednostajnie przyspieszonego ciężarka startującego ze spoczynku droga wynosi $x(t) = at^2/2$, co pozwala na weryfikację praw ruchu obrotowego poprzez pomiary czasu przelotu [1].

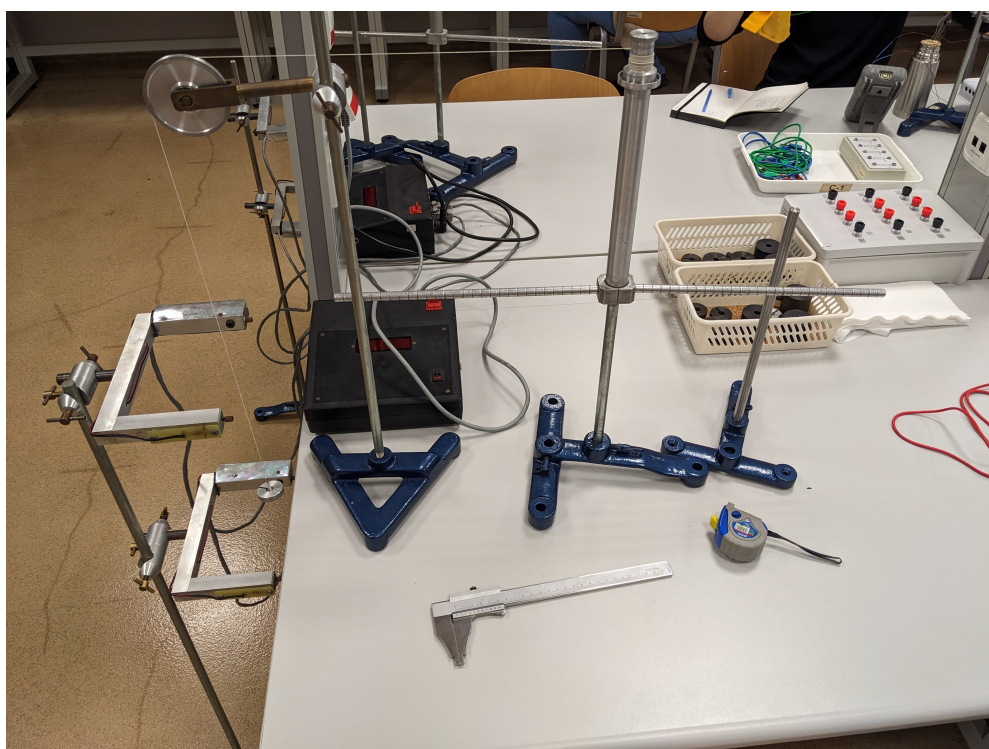
3 Opis układu pomiarowego

3.1 Wahadło Oberbecka

Używane w pomiarach wahadło Oberbecka (Rysunek 1.) jest obracającym się wokół poziomej osi układem dwóch par ramion. Do ramion można przyczepić ciężarki walcowe (M_W , R_W , H_W) umieszczane symetrycznie po obu stronach osi obrotu w odległości d_W . Na osi wahadła o promieniu r nawinięta jest nić, która przechodzi przez bleczek i zakończona jest szalką z ciężarkami o masie m . Do pomiaru czasu przelotu szalki między ustalonymi punktami używane są bramki elektroniczne (fotokomórki).



Rysunek 1. Schemat układu doświadczalnego z wahadłem Oberbecka. M_W — masy ciężarków walcowych, d_W — odległość ciężarków od osi obrotu, $2r$ — średnica osi nawijania nici, F_N — siła naciągu nici, x — droga ciężarka, mg — siła ciężkości. Źródło: [1].



Rysunek 2. Zdjęcie układu doświadczalnego z wahadłem Oberbecka.

3.2 Dostępne przyrządy

Do dyspozycji były następujące przyrządy pomiarowe: wahadło Oberbecka z możliwością montażu ciężarków walcowych, zestaw obciążników walcowych o różnych masach, promieniach i wysokościach, ciężarki do zawieszenia na nitce, fotokomórki do pomiaru czasu przelotu ciężarków, linijka do pomiaru wymiarów ciężarków i odległości z dokładnością 1 mm, waga elektryczna AXIS B2 o zakresie pomiarowym do 2000 g i dokładności 0,1 g,

taśma miernicza do pomiaru odległości między fotokomórkami o dokładności 1 mm oraz suwmiarka do pomiaru wymiarów ciężarków walcowych i ich odległości od osi obrotu o dokładności 0,1 mm.

4 Procedura pomiarowa

We wszystkich trzech seriach eksperymentalnych zastosowano jednolitą procedurę pomiarową, różniącą się jedynie parametrem zmienianym między seriami. W każdym przypadku fotokomórki ustawiano w zadanej odległości od siebie, po czym na szalce zawieszano ciężarki o odpowiednio dobranej masie m . Przed każdym pomiarem obracano wahadło powoli w kierunku nawijania nitki, tak aby ciężarek znalazł się ponad górną fotokomórką i ją aktywował, co służyło jako punkt zerowania układu mierzącego czas. Następnie cofano ciężarek do pozycji startowej, zerowano fotokomórkę i zwalniano wahadło, rejestrując czas swobodnego spadku ciężarków między fotokomórkami. Czynność tę powtarzano 10-krotnie w obrębie każdej serii, a do dalszych obliczeń wykorzystano średni czas przelotu. Różnica między poszczególnymi seriami polegała wyłącznie na tym, który parametr był zmieniany: w pierwszej serii zmieniano odległość fotokomórek przy braku ciężarków walcowych na ramionach, w drugiej serii zmieniano odległość ciężarków walcowych od osi obrotu przy stałej odległości fotokomórek, natomiast w trzeciej serii zmieniano masę ciężarków zawieszonych na nitce przy stałej odległości fotokomórek i braku ciężarków walcowych. We wszystkich seriach parametry niezmienniane były utrzymywane na stałym poziomie przez cały czas trwania danej serii.

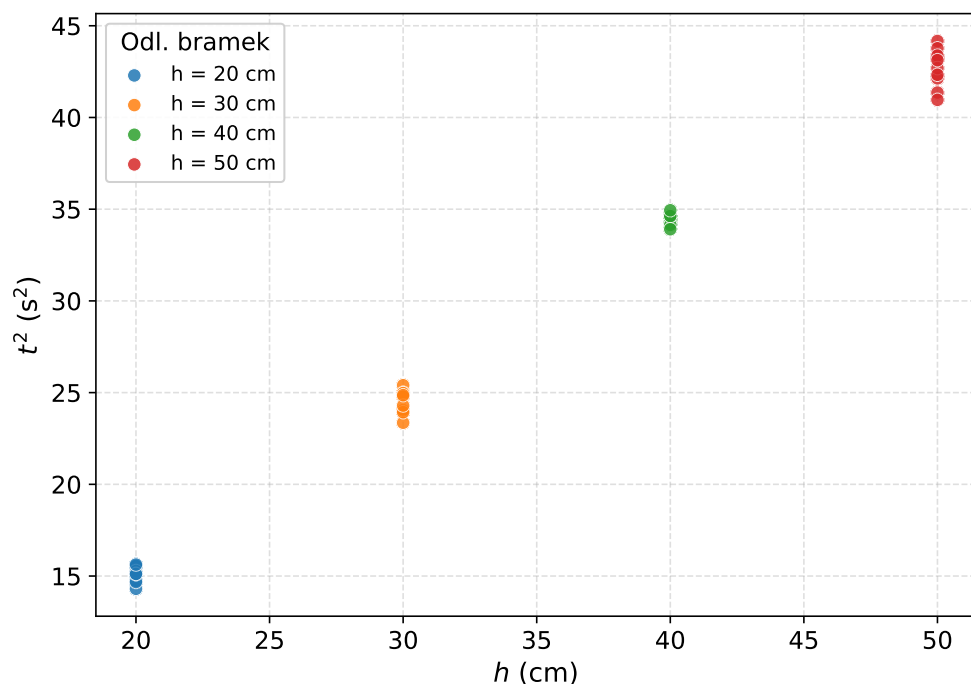
5 Wyniki pomiarów

Dla każdej z trzech zależności przeprowadzono 4 serie pomiarowe, każda po 10 pomiarów. Poniżej przedstawiono zebrane dane pomiarowe w formie tabelarycznej oraz graficznej.

5.1 Zależność kwadratu czasu przelotu od odległości fotokomórek

Tabela 1. Średnie czasy przelotu $\langle t \rangle$ i odchylenia standardowe $\sigma(t)$ dla czterech odległości bramek h (10 pomiarów każda seria).

h (cm)	$\langle t \rangle$ (s)	$\sigma(t)$ (s)
20	3,8864	0,0556
30	4,9450	0,0646
40	5,8680	0,0251
50	6,5354	0,0789

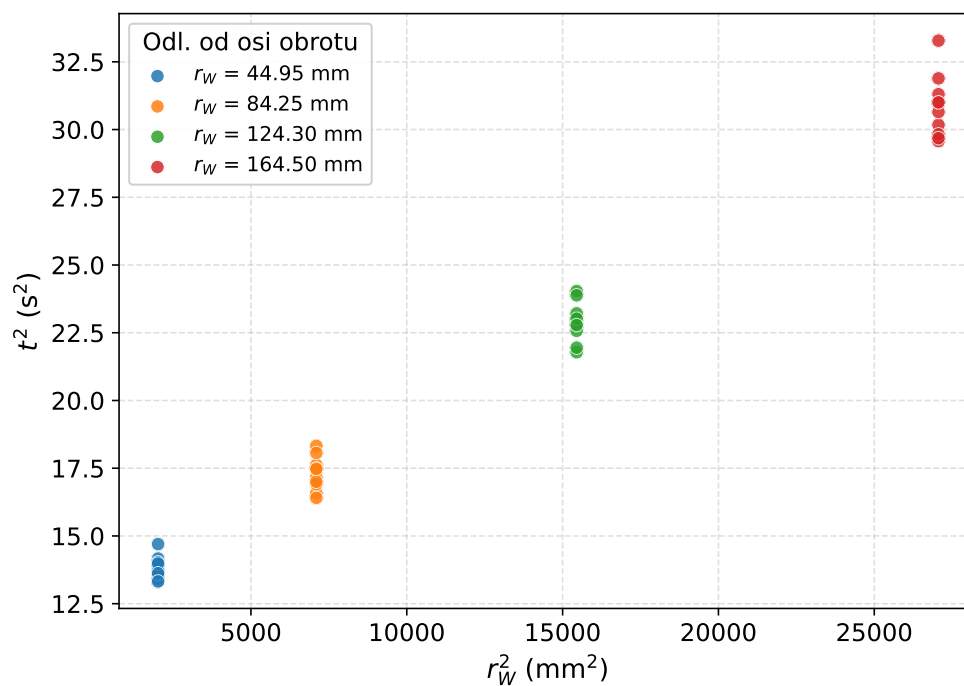


Rysunek 3. Pomiary t^2 w funkcji odległości bramek h dla czterech serii pomiarowych.

5.2 Zależność kwadratu czasu przelotu od kwadratu odległości ciężarków od osi obrotu

Tabela 2. Średnie czasy przelotu $\langle t \rangle$ i odchylenia standardowe $\sigma(t)$ dla czterech odległości ciężarków walcowych r_W od osi obrotu (10 pomiarów każda seria). Wielkość d_t to odległość między zewnętrznymi krawędziami obu walców zamontowanych symetrycznie po obu stronach osi, mierzona suwmiarką. Z symetrii układu odległość od osi do zewnętrznej krawędzi jednego walca wynosi $d_t/2$, a odległość od osi do środka masy walca (odległość wzdłuż ramienia wynosi $H_W/2$) wynosi $r_W = d_t/2 - H_W/2 = (d_t - H_W)/2$, gdzie $H_W = 10,0$ mm.

r_W (mm)	$\langle t \rangle$ (s)	$\sigma(t)$ (s)
44,95	3,7135	0,0580
84,25	4,1591	0,0737
124,30	4,7851	0,0752
164,50	5,5523	0,1024

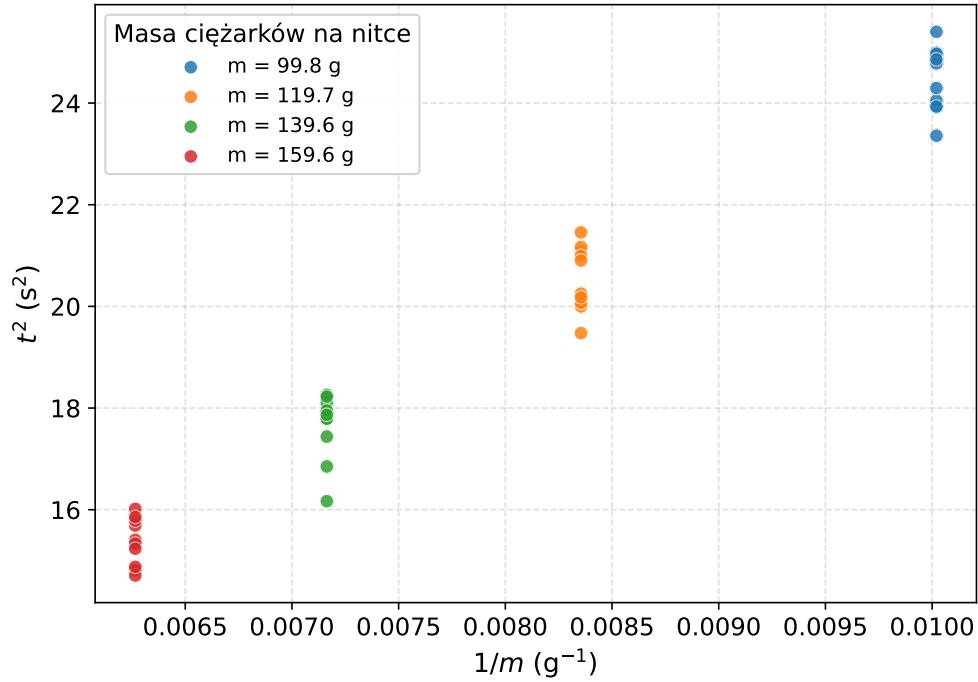


Rysunek 4. Pomiary t^2 w funkcji r_W^2 dla czterech odległości ciężarków walcowych od osi obrotu.

5.3 Zależność kwadratu czasu przelotu od odwrotności masy ciężarków na nitce

Tabela 3. Średnie czasy przelotu $\langle t \rangle$ i odchylenia standardowe $\sigma(t)$ dla czterech mas ciężarków zawieszonych na nitce (10 pomiarów każda seria).

$m \text{ (g)}$	$\langle t \rangle \text{ (s)}$	$\sigma(t) \text{ (s)}$
99,8	4,9450	0,0646
119,7	4,5336	0,0711
139,6	4,1999	0,0799
159,6	3,9202	0,0594



Rysunek 5. Pomiary t^2 w funkcji $1/m$ dla czterech mas ciężarków zawieszonych na nitce.

6 Rachunek niepewności

6.1 Niepewności pomiarów bezpośrednich

Niepewności przyrządów pomiarowych przyjęto jako:

- waga: $u(m) = 0,1 \text{ g}$,
- suwmiarka: $u(d) = 0,1 \text{ mm}$,
- taśma miernicza: $u(h) = 1 \text{ mm}$.

Niepewność promienia szpuli $u(r)$ wyznaczono z prawa propagacji dla $r = D_s/2$: $u(r) = u(D_s)/2$.

6.2 Niepewności współczynników regresji

We wszystkich trzech eksperymentach użyto ważonej regresji liniowej z wagami $w_i = 1/\sigma_i^2$, gdzie σ_i jest odchyleniem standardowym t^2 w i -tej serii (10 powtórzeń). Macierz kowariancji współczynników wyznaczono analitycznie jako $(A^T W A)^{-1}$, co daje niepewności:

$$u(a) = \sqrt{[(A^T W A)^{-1}]_{11}}, \quad u(b) = \sqrt{[(A^T W A)^{-1}]_{22}}.$$

Niepewność prostej regresji w punkcie x wyznaczono z prawa propagacji:

$$u(y_{\text{fit}}(x)) = \sqrt{u^2(a) x^2 + u^2(b)}.$$

6.3 Niepewności momentu bezwładności

Niepewności J_X wyznaczono metodą propagacji niepewności.

Eksperyment 1. Ze wzoru $J_X = \frac{1}{2}A_1m_1gr^2 - m_1r^2$:

$$u(J_X) = \sqrt{\left(\frac{m_1gr^2}{2}\right)^2 u^2(A_1) + (m_1r(A_1g - 2))^2 u^2(r) + \left(r^2\left(\frac{A_1g}{2} - 1\right)\right)^2 u^2(m_1)}.$$

Eksperyment 2. Ze wzoru $J_X = B_2m_2gr^2/(2h_2) - J_{W,0} - m_2r^2$, gdzie $J_{W,0} = M_W(R_W^2/4 + H_W^2/12)$:

$$\begin{aligned} u^2(J_X) = & \left(\frac{m_2gr^2}{2h_2}\right)^2 u^2(B_2) + \left(\frac{B_2m_2gr^2}{2h_2^2}\right)^2 u^2(h_2) \\ & + \left(\frac{B_2m_2gr}{h_2}\right)^2 u^2(r) + \left(\frac{B_2gr^2}{2h_2}\right)^2 u^2(m_2) \\ & + \left(\frac{R_W^2}{4} + \frac{H_W^2}{12}\right)^2 u^2(M_W) + \left(\frac{M_W R_W}{2}\right)^2 u^2(R_W) + \left(\frac{M_W H_W}{6}\right)^2 u^2(H_W). \end{aligned}$$

Eksperyment 3. Ze wzoru $J_X = A_3gr^2/(2h_3)$:

$$u(J_X) = \sqrt{\left(\frac{gr^2}{2h_3}\right)^2 u^2(A_3) + \left(\frac{A_3gr}{h_3}\right)^2 u^2(r) + \left(\frac{A_3gr^2}{2h_3^2}\right)^2 u^2(h_3)}.$$

6.4 Źródła błędów systematycznych

Przyjęty model zakłada ruch bez oporów i pewne idealizacje, które w rzeczywistości nie są spełnione. Poniżej omówiono główne źródła błędów systematycznych.

Opór powietrza. Siła oporu aerodynamicznego spowalnia zarówno spadające ciężarki, jak i obracające się ramiona wahadła, zmniejszając efektywne przyspieszenie układu. Powoduje to systematyczne zawyżenie mierzonych czasów przelotu.

Tarcie w łożyskach wahadła. Tarcie w osi obrotu wahadła działa jak dodatkowy moment hamujący, nieuwzględniony w modelu. Analogicznie jak opór powietrza, wydłuża czasy przelotu i prowadzi do zawyżenia wyznaczonego J_X .

Kołysanie wahadła na stojaku. Jeśli stojak nie jest dostatecznie sztywny lub wahadło nie jest wyważone, ramiona mogą się kołysać w płaszczyźnie poprzecznej do osi obrotu. Taki ruch odbiera energię układowi, zaburza mierzone czasy i zwiększa ich rozrzut między powtórzeniami.

Rozciąganie się nitki. Przy obciążeniu nitka wydłuża się sprężystością, zmniejszając efektywny promień nawijania r w stosunku do wartości zmierzonej suwmiarką na nieobciążonej osi. Zaniżenie r prowadzi do błędu systematycznego w wyznaczanym momencie bezwładności.

Tarcie nitki i moment bezwładności bloczka. Model zakłada, że bloczek zmienia jedynie kierunek nici i nie pochłania energii. W rzeczywistości tarcie nitki o rowek bloczka oraz moment bezwładności samego bloczka zmniejszają przyspieszenie układu. Skutek jest analogiczny do tarcia w osi wahadła.

Wahania nitki z ciężarkami. Jeśli ciężarki nie są puszczone pionowo, nie z szalką może się wahać jak wahadło. Zaburza to ruch postępowy ciężarków i powoduje niepowtarzalność warunków startowych między kolejnymi pomiarami, zwiększając odchylenie standardowe w obrębie serii.

Niezerowa prędkość startowa ciężarka. Model zakłada start ze spoczynku ($v_0 = 0$). Jeśli ciężarek jest zwalniany z niezerową prędkością lub jeśli fotokomórka nie jest aktywowana dokładnie w momencie zatrzymania (wyzerowania), do pomiaru wchodzi dodatkowy składnik kinematyczny. Systematyczne zawyżenie lub zaniżenie t przekłada się bezpośrednio na błąd t^2 .

7 Opracowanie wyników

We wszystkich przypadkach wyznaczono średnie i standardowe odchylenia t^2 dla każdej serii pomiarowej. Następnie użyto modelu ważonej regresji liniowej (wagi $w_i = 1/\sigma_i^2$) do dopasowania współczynników w zależności liniowej $t^2 = ax + b$, gdzie x to odpowiednio h , r_W^2 lub $1/m$.

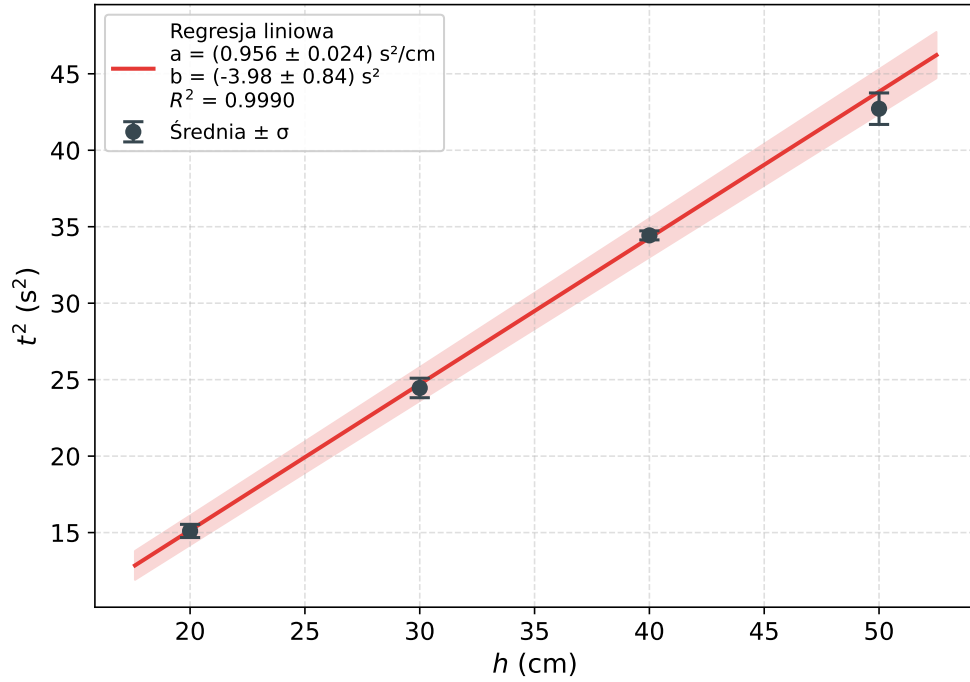
7.1 Zależność kwadratu czasu przelotu od odległości fotokomórek

Bez ciężarków walcowych ($J_W = 0$) i przy stałej masie szalki m_1 , podstawiając $x = h$ do wzoru (14) z warunkiem $t^2 = 2h/a$, otrzymujemy model liniowy:

$$t^2 = A_1 \cdot h + B_1, \quad A_1 = \frac{2(J_X + m_1 r^2)}{m_1 g r^2}. \quad (15)$$

Ważona regresja liniowa (wagi $w_i = 1/\sigma_i^2$, gdzie σ_i to odchylenie standardowe t^2 w danej serii) dała wyniki przedstawione na rysunku 6:

$$\begin{aligned} A_1 &= (95,6 \pm 2,4) \text{ s}^2 \text{ m}^{-1}, \\ B_1 &= (-3,98 \pm 0,84) \text{ s}^2, \\ R^2 &= 0,9990. \end{aligned}$$



Rysunek 6. Regresja liniowa t^2 w funkcji odległości bramek h . Linia ciągła — dopasowanie, zacieniony obszar — niepewność prostej wynikająca z $u(A_1)$ i $u(B_1)$.

Ze wzoru (15) wyznaczamy moment bezwładności wahadła:

$$J_X = \frac{A_1 m_1 g r^2}{2} - m_1 r^2. \quad (16)$$

Podstawiając wartości $m_1 = (99,8 \pm 0,1)$ g, $g = 9,81$ m s⁻², $r = 10,05$ mm:

$$J_X = (4,72 \pm 0,13) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

7.2 Zależność kwadratu czasu przelotu od kwadratu odległości ciężarków od osi obrotu

Wielkość r_W oznacza odległość środka masy walca od osi obrotu. Zmierzono suwmiarką odległość d_t między zewnętrznymi krawędziami obu walców (zamontowanych symetrycznie), skąd $r_W = d_t/2 - H_W/2 = (d_t - H_W)/2$.

Przy stałej odległości bramek $h_2 = (30,0 \pm 0,1)$ cm i stałej masie szalki m_2 moment bezwładności ciężarków $J_W = J_{W,0} + M_W r_W^2$ (twierdzenie Steinera, równanie 9), skąd model liniowy:

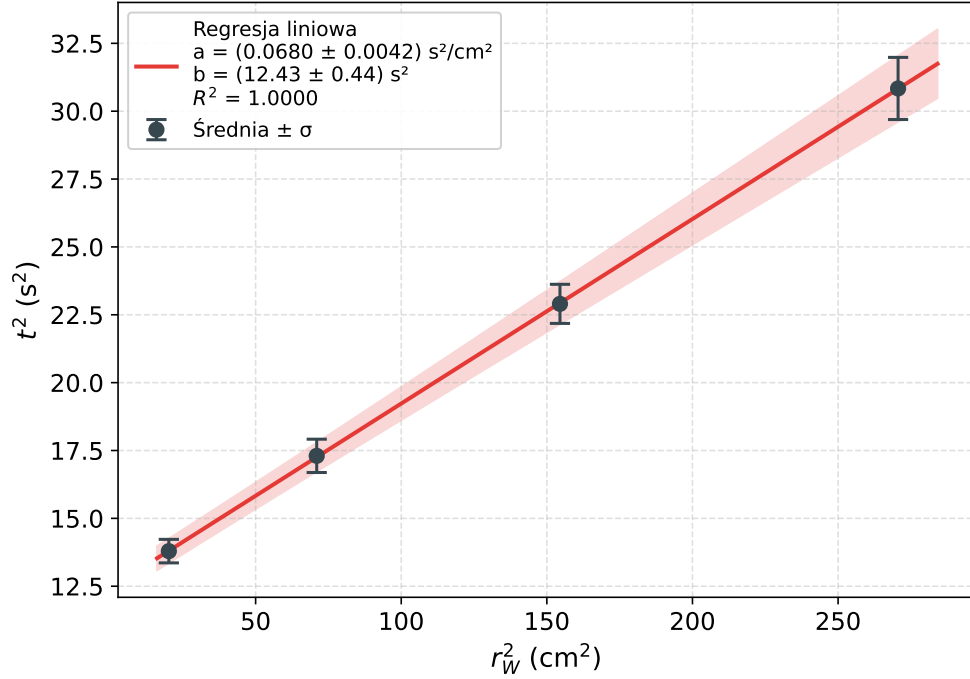
$$t^2 = A_2 \cdot r_W^2 + B_2, \quad A_2 = \frac{2h_2 M_W}{m_2 g r^2}, \quad B_2 = \frac{2h_2 (J_X + J_{W,0} + m_2 r^2)}{m_2 g r^2}. \quad (17)$$

Przy zmierzonej odległości bramek h_2 moment bezwładności wyznaczamy bezpośrednio z wyrazu wolnego B_2 :

$$J_X = \frac{B_2 m_2 g r^2}{2h_2} - J_{W,0} - m_2 r^2. \quad (18)$$

Ważona regresja liniowa dała wyniki przedstawione na rysunku 7:

$$\begin{aligned} A_2 &= (680 \pm 42) \text{ s}^2 \text{ m}^{-2}, \\ B_2 &= (12,43 \pm 0,44) \text{ s}^2, \\ R^2 &= 1,0000. \end{aligned}$$



Rysunek 7. Regresja liniowa t^2 w funkcji r_W^2 . Linia ciągła — dopasowanie, zacieniony obszar — niepewność prostej.

Podstawiając zmierzone wartości:

- masa szalki: $m_2 = (199,4 \pm 0,1) \text{ g}$,
- łączna masa obu walców: $M_W = (123,8 \pm 0,3) \text{ g}$,
- promień walca: $R_W = (22,95 \pm 0,05) \text{ mm}$ (ze średnicy $d_W = (45,9 \pm 0,1) \text{ mm}$),
- grubość walca: $H_W = (10,0 \pm 0,1) \text{ mm}$,
- promień szpuli: $r = (10,05 \pm 0,05) \text{ mm}$,

moment własny układu dwóch walców wynosi $J_{W,0} = M_W(R_W^2/4 + H_W^2/12) = 0,0173 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$. Stąd:

$$J_X = (4,06 \pm 0,15) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

7.3 Zależność kwadratu czasu przelotu od odwrotności masy ciężarków zawieszonych na nitce

Bez ciężarków walcowych ($J_W = 0$), przy stałej odległości bramek h_3 , model liniowy ma postać:

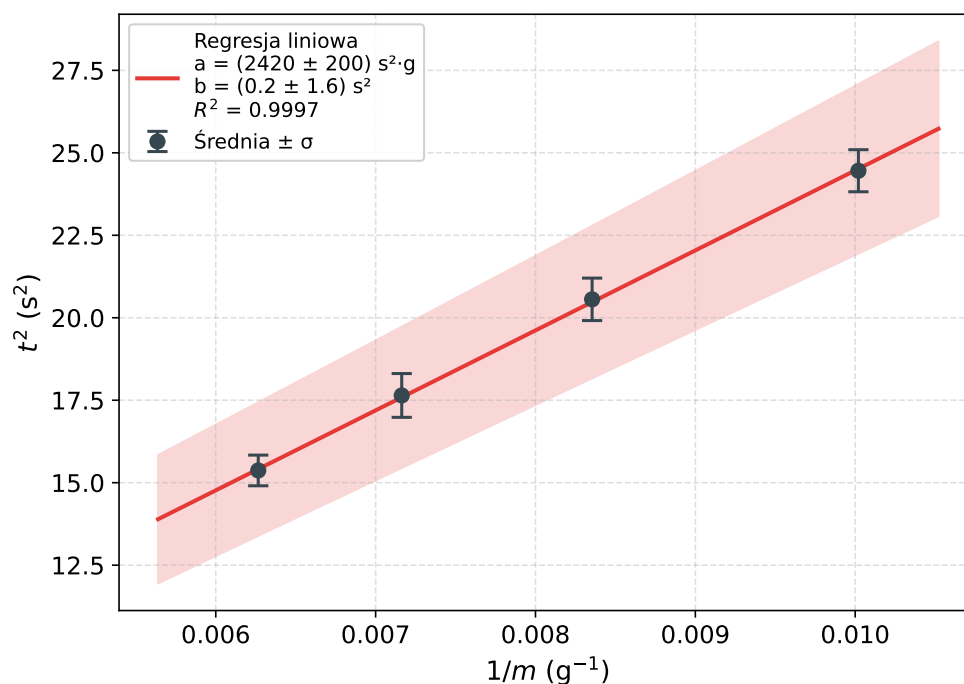
$$t^2 = A_3 \cdot \frac{1}{m} + B_3, \quad A_3 = \frac{2h_3 J_X}{gr^2}, \quad B_3 = \frac{2h_3}{g}. \quad (19)$$

Moment bezwładności wynika bezpośrednio ze współczynnika kierunkowego:

$$J_X = \frac{A_3 g r^2}{2 h_3}. \quad (20)$$

Ważona regresja liniowa dała wyniki przedstawione na rysunku 8:

$$\begin{aligned} A_3 &= (2,42 \pm 0,20) \text{ s}^2 \text{ kg}, \\ B_3 &= (0,2 \pm 1,6) \text{ s}^2, \\ R^2 &= 0,9997. \end{aligned}$$



Rysunek 8. Regresja liniowa t^2 w funkcji $1/m$. Linia ciągła — dopasowanie, zacieniony obszar — niepewność prostej.

Podstawiając $h_3 = (30,0 \pm 0,1) \text{ cm}$:

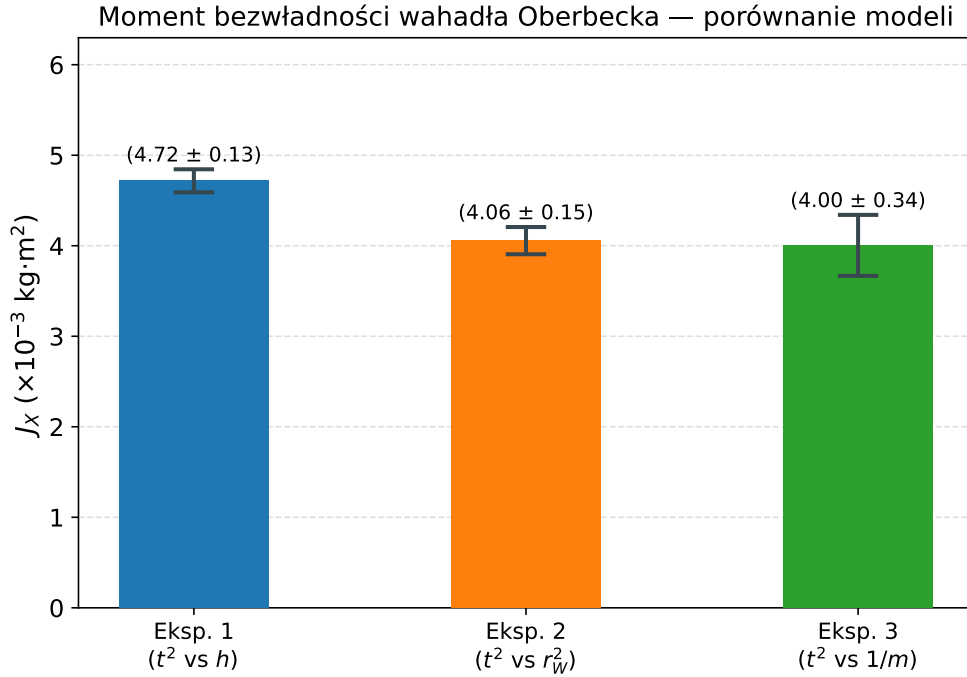
$$J_X = (4,00 \pm 0,34) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

8 Wnioski

Zestawienie wyznaczonych wartości momentu bezwładności wahadła Oberbecka z trzech niezależnych eksperymentów:

Tabela 4. Zestawienie wyników J_X z trzech eksperymentów.

Eksperyment	J_X (10^{-3} kg m^2)		Metoda
t^2 vs h	$4,72 \pm$	$0,13$	nachylenie A_1
t^2 vs r_W^2	$4,06 \pm$	$0,15$	wyraz wolny B_2
t^2 vs $1/m$	$4,00 \pm$	$0,34$	nachylenie A_3



Rysunek 9. Porównanie wyznaczonych wartości J_X z trzech eksperymentów. Słupki błędów odpowiadają niepewnościom rozszerzonymi ($k = 1$).

8.1 Zależność kwadratu czasu przelotu od odległości fotokomórek

Wynik $J_X = (4,72 \pm 0,13) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ cechuje się najmniejszą niepewnością względną ($\approx 2,8\%$). Wysoki współczynnik determinacji $R^2 = 0,999$ potwierdza liniowość zależności $t^2(h)$.

Wyraz wolny $B_1 = (-3,98 \pm 0,84) \text{ s}^2$ odbiega od zera o $\approx 4,7\sigma$, co jest statystycznie istotne. Ujemna wartość B_1 wymaga osobnego komentarza. Tarcie i opory ruchu wydłużają czas przelotu i zwiększają t^2 , co dałoby $B_1 > 0$ — zatem tarcie nie może wyjaśniać obserwowanego ujemnego wyrazu wolnego. Natomiast $B_1 < 0$ jest spójne z systematycznym *przeszacowaniem* odległości bramek h : jeśli rzeczywista odległość między wiązkami fotokomórek jest mniejsza o stałe δ od zmierzonej taśmą wartości h , to $t^2 = A_1(h - \delta) = A_1h + B_1$, skąd $\delta = -B_1/A_1 \approx 4,2 \text{ cm}$. Tak duży offset mógłby wynikać z mierzenia odległości między zewnętrznymi krawędziami obudów fotokomórek zamiast między ich wiązkami świetlnymi, lub z nieprawidłowego ustawienia punktu odniesienia taśmy mierniczej.

8.2 Zależność kwadratu czasu przelotu od kwadratu odległości ciężarków od osi obrotu

Wynik $J_X = (4,06 \pm 0,15) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ jest zgodny z eksperymentem 3 i mieści się w granicach 3σ od eksperymentu 1 ($|4,72 - 4,06|/\sqrt{0,13^2 + 0,15^2} \approx 3,3$). Moment bezwładności wyznaczono bezpośrednio z wyrazu wolnego B_2 i zmierzonej odległości bramek $h_2 = (30,0 \pm 0,1) \text{ cm}$. Dominującym źródłem niepewności jest $u(B_2)$, odpowiadające za $\approx 92\%$ wariancji $u^2(J_X)$; wkład $u(r)$ wynosi $\approx 7\%$, pozostałe są pomijalne.

8.3 Zależność kwadratu czasu przelotu od odwrotności masy ciężarków zawieszonych na nitce

Wynik $J_X = (4,00 \pm 0,34) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ jest zgodny z eksperymentem 1 w granicach niepewności ($|4,72 - 4,00| / \sqrt{0,13^2 + 0,34^2} \approx 2,0$). Większa niepewność względna ($\approx 8,5\%$) wynika z silniejszego wpływu niepewności $u(h_3)$ przy wyznaczaniu J_X ze współczynnika $A_3 \propto h_3$. Wyraz wolny $B_3 = (0,2 \pm 1,6) \text{ s}^2$ jest zgodny z zerem, co potwierdza poprawność modelu (19).

Literatura

[1] *Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, I Pracownia Fizyczna*, ćwiczenie M7.